שאלה 1 (20 נקודות):

נניח שאנו רוצים לסווג עבור מערכת בנקאית את הלקחות שלנו ל"לקוחות שכדאי לתת להם אשראי" (לקוח "חיובי") וללקוחות שלא כדאי לתת להם אשראי (לקוח "שלילי")

קבוצת האימון שלנו מכילה נתונים היסטוריים על לקוחות רבים ומכילה את המאפיינים הבאים עבור כל לקוח:

גיל – 4 קבוצות גיל שונות ("0" - קטן מ-30, "1" - 31-40,"2" - 41-50,"3" - 51-60)

גובה שכר – 3 קבוצות ("0" - נמוך, "1" - בינוני,"2" - גבוה)

מין – "0" - זכר/"1" - נקבה

מצב משפחתי – "0" - רווק/"1" - נשוי/"2" – גרוש

א. נתונה טבלת האימון הבאה

#	גיל (x1)	גובה שכר (x2)	מין (x3)	מצב משפחתי (x4)	**class**
1	0	2	0	1	**P**
2	1	0	1	1	**P**
3	1	0	0	0	**P**
4	0	1	1	1	**P**
5	0	1	1	2	**N**
6	2	1	1	0	**N**
7	1	2	0	1	**N**
8	1	2	0	1	**N**

א. (7 נקודות) הרץ את אלגוריתם הפרספטרון במוד אינקרמנטלי סיבוב שלם (כלומר מעבר פעם אחת על כל הדוגמאות). התחל מסט משקולות בו כל המשקולות 1, והוספת נוירון דמי שערכו תמיד שווה ל-1.

1) (5 נקודות) מהו סט המשקולות אליו הגעת?

2) (2 נקודות) האם סט המשקולות אליו הגעת פותר את הבעיה ? נמק.

1) פתרון: נשתמש בחוק העדכון של פרספטרון:

אם חזינו בטעות כ"חיובי" – $w=w-x$, אם חזינו בטעות כ"שלילי" – $w=w+x$

#	x0	x1	x2	x3	x4	w0	w1	w2	w3	w4	prediction	**Real class**	**Update?**
1	1	0	2	0	1	1	1	1	1	1	P	**P**	**N**
2	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	P	**P**	**N**
3	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	P	**P**	**N**
4	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	P	**P**	**N**
5	1	0	1	1	2	1	1	1	1	1	P	**N**	**Y**
6	1	2	1	1	0	0	1	0	0	-1	P	**N**	**Y**
7	1	1	2	0	1	-1	-1	-1	-1	-1	N	**N**	**N**
8	1	1	2	0	1	-1	-1	-1	-1	-1	N	**N**	**N**

2) פתרון: סט משקולות זה אינו פותר את הבעיה. ניתן לראות על דוגמא מס' 1 שסט משקולות זה יתן תשובה שלילית (למרות שהערך האמיתי הוא "חיובי")

ב. (6 נקודות) מגיע אלינו הלקוח הבא: גיל 33, גובה שכר בינוני, זכר, רווק. האם נמליץ לתת ללקוח זה אשראי? פתור סעיף זה באמצעות אלגוריתם פרספטרון עבור סט המשקולות הבא: (w0=1, w1=-1, w2=1, w3=-1, w4=1). נוירון דמי – ערכו 1. נמק בפירוט את תשובתך

פתרון:

(x0=1, x1=1, x2=1, x3=0, x4=0)

(w0=1, w1=-1, w2=1, w3=-1, w4=1)

SGN(1 x 1+1 x -1 + 1 x 1 + 0 x -1 + 0 x 1)=SGN(1)=1

ולכן יסווג כ"חיובי" כלומר נמליץ לתת לו אשראי.

ג. (7 נקודות) מגיע אלינו הלקוח הבא: גיל 33, גובה שכר בינוני, זכר, רווק. האם נמליץ לתת ללקוח זה אשראי? פתור סעיף זה עם אלגוריתם KNN, מטריקת מרחק L1, k=3, משקול מרחקים של 1/d. נמק בפירוט את תשובתך

פתרון:

(x1=1, x2=1, x3=0, x4=0)

#	x1	x2	x3	x4	Distance from (x1=1, x2=1, x3=0, x4=0)
1	0	2	0	1	|1-0|+|1-2|+|0-0|+|0-1|=3
2	1	0	1	1	|1-1|+|1-0|+|0-1|+|0-1|=3
3	1	0	0	0	|1-1|+|1-0|+|0-0|+|0-0|=1
4	0	1	1	1	|1-0|+|1-1|+|0-1|+|0-1|=3
5	0	1	1	2	|1-0|+|1-1|+|0-1|+|0-2|=4
6	2	1	1	0	|1-2|+|1-1|+|0-1|+|0-0|=2
7	1	2	0	1	|1-1|+|1-2|+|0-0|+|0-1|=2
8	1	2	0	1	|1-1|+|1-2|+|0-0|+|0-1|=2

קיבלנו ששלושת הווקטורים הקרובים ביותר, הם ווקטור מס' 3 (ערכו "חיובי") ווקטורים #8,#7,#6 שערכם שלילי. נבחר שניים מהם ונבחן משקל מי גדול יותר – חיובי או שלילי?

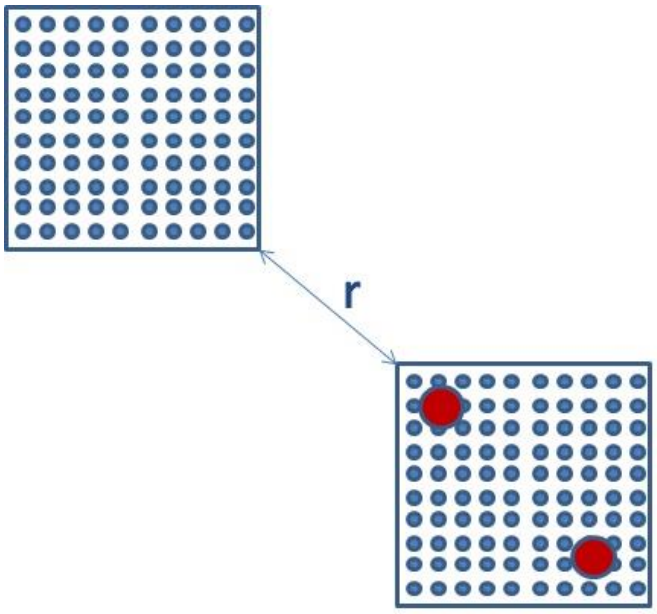
"משקל חיובי" – 1/1 = 1

"משקל שלילי" - 1/2+1/2 = 1.

משקל החיוביים והשליליים זהה. מכיוון שבשלושת הקרובים ביותר יש רוב שליליים – נסווג כשלילי, כלומר לא נמליץ לתת אשראי.

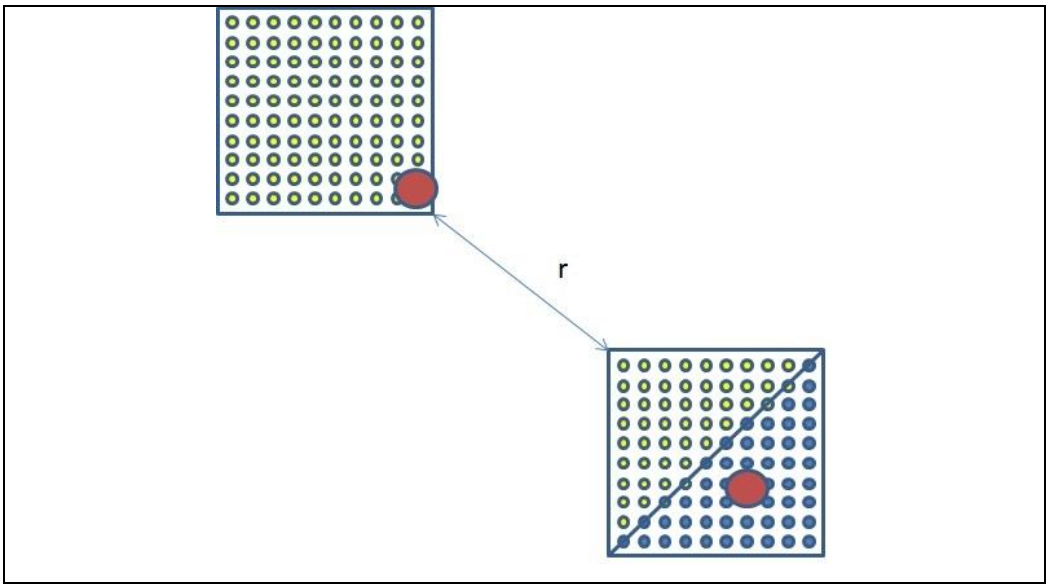
<u>שאלה 2 (20 נקודות):</u>

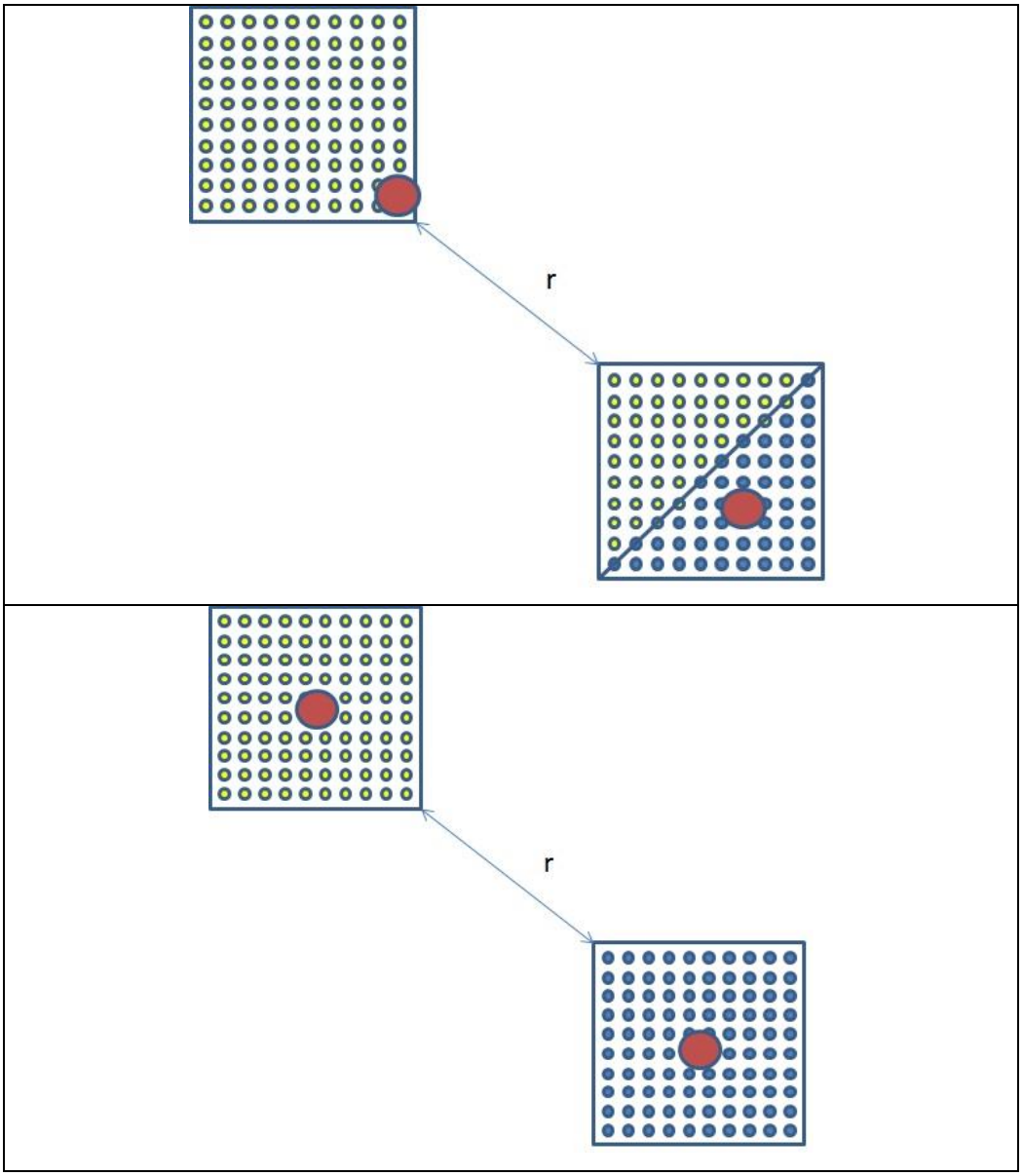
בעיית אישכול – נתונים לנו ווקטורים. המפולגים כמתואר בשרטוט הבא.



א. (7 נקודות) הנקודות האדומות מציינות לנו בחירה ראשונית של מרכזים עפ"י אלגוריתם K-means עבור k=2. שרטט את המרכזים והאשכולות בסוף הרצת האלגוריתם. הסבר בפירוט מה התהליך שיתרחש.

פתרון: עפ"י האלגוריתם יתבצע שיוך ווקטורים למרכזים ואז עדכון המרכזים. בדוגמא שלנו העיגול העליון יתחיל בתנועה כלפי הריבוע העליון והעיגול התחתון יתכנס לכיוון מרכז הריבוע התחתון. להלן תיאור סכמטי:





בסופו של התהליך הריבוע התחתון הינו אשכול והריבוע העליון הינו אשכול.

ב. (7 נקודות) הרצנו על אותה בעיה אלגוריתם היררכי (bottom-up) עם תנאי עצירה של "עצירה כאשר המרחק בין האשכולות גדול מ- 0.75r". שרטט את האשכולות שיווצרו. נמק בפירוט את תשובתך.

פתרון: אלגוריתם היררכי bottom-up עובד בצורה הבאה מאחד בכל פעם את שני האשכולות הקרובים באותה איטרציה וכך עד שמתקיים תנאי עצירה.

כלומר בדוגמא שלנו יאוחדו בכל שלב אשכולות מאותו הריבוע. כך נגיע למצב שכל ריבוע (כל הנקודות השייכות לאותו ריבוע יתאחדו) ויהיו לנו שני אשכולות: הריבוע העליון והריבוע התחתון. כעת, כשנרצה לאחד את שני האשכולות נבדוק את תנאי העצירה. מכיוון שהמרחק גדול מהמופיע בתנאי העצירה לא נאחד את שני האשכולות,

ונגיע למצב בו יש לנו שני אשכולות: הווקטורים בריבוע העליון – אשכול אחד.
הווקטורים בריבוע התחתון – ווקטור שני.

ג. (6 נקודות) הזכרנו בהרצאה שבאלגוריתם k-means קיימת בעיה כאשר יש outliers (דוגמאות שנראות שלא במקומם הטבעי כגון ,רעשים וכו'). הסבר את הבעיה שעלולה להיווצר בהפעלת אלגוריתם k-means ומהו פתרון שהצענו להתמודדות חלקית עם הבעיה (רמז: k-mediods)
פתרון: כאשר יש outlier מרכז האשכול יהיה לא במקומו הטבעי כי ה- outlier "יסחוף" אותו. לדוגמא:



הפתרון החלקי שהצענו: k-mediods שמחייב שתמיד מרכז האשכול יהיה ווקטור מהקבוצה.